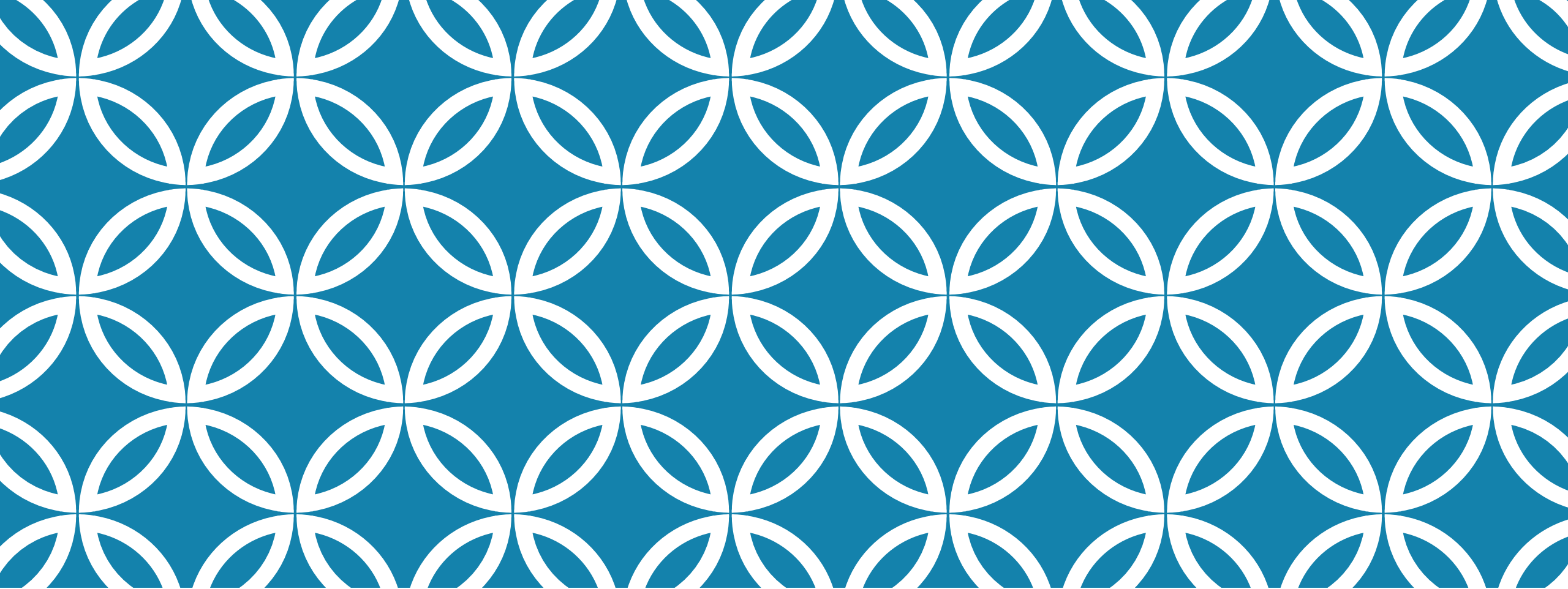




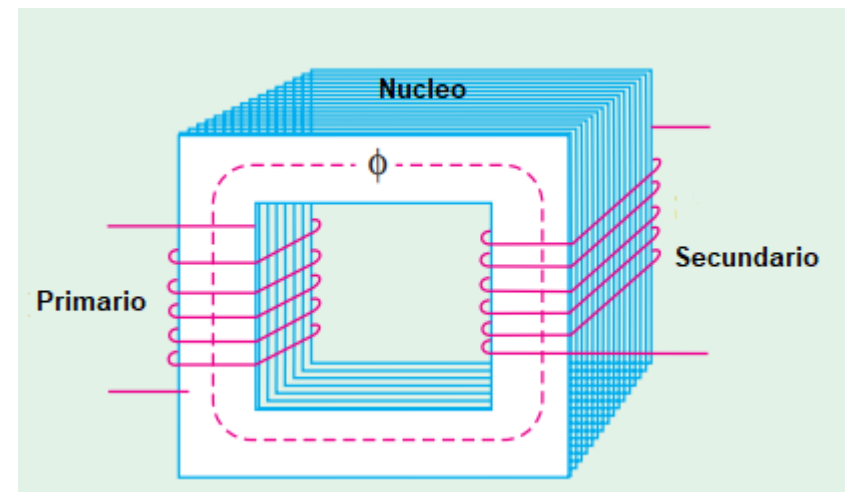
TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR (DEFINICIÓN)

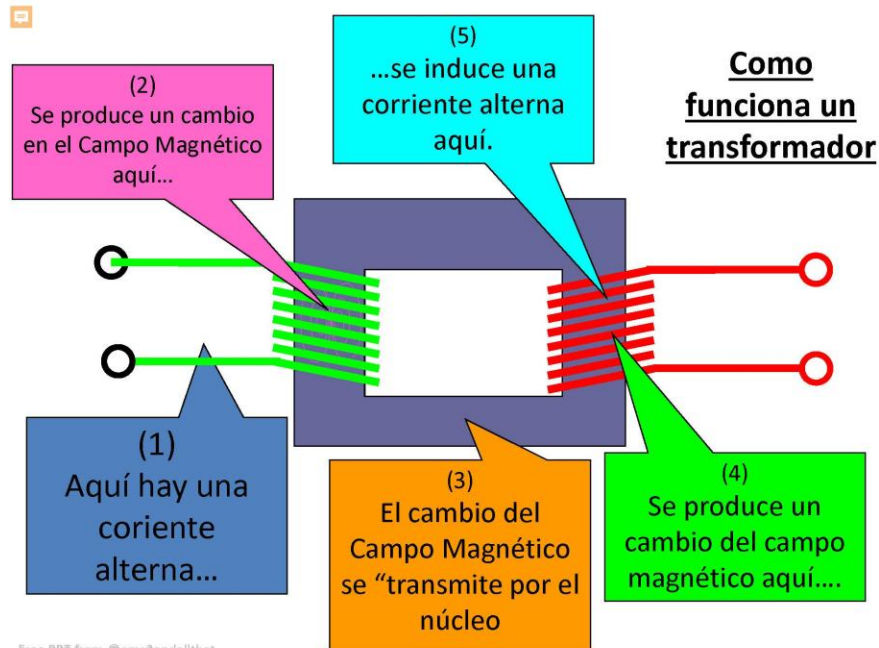
Es una pieza estática por medio de la cual, la potencia eléctrica de un circuito se transforma en potencia eléctrica, de la misma frecuencia, en otro circuito.

El principio básico de funcionamiento del transformador es la inducción mutua entre ambos circuitos vinculados por un flujo magnético común.

Los transformadores son máquinas estáticas que valiéndose de los principios de inducción electromagnética, son capaces de modificar la tensión y corriente de sistemas de alterna, sin modificar la frecuencia ni la potencia transferida.



FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR



Free PPT from @emc2andalthat

Al colocar una fuente de tensión V_1 , comenzara a circular una corriente I_1 por el primario.

Dicha corriente dará origen a un flujo magnético " ϕ_{11} ".

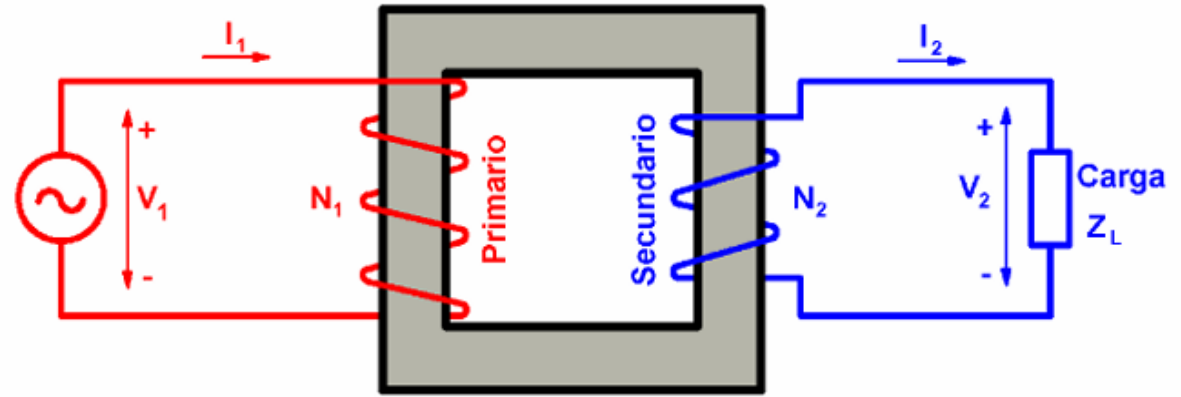
El ϕ_{11} se concatena, a través del circuito magnético del entrehierro, con el núcleo del secundario " ϕ_{21} " el cual genera sobre el bobinado 2 una fem $V_2 = N_2 \cdot \frac{d\phi_{21}}{dt}$.

$$\phi_1 = A \cdot B_1 = \phi_{21} \Rightarrow V_2 = N_2 \cdot A \frac{dB_1}{dt}$$

$$B_1 = \frac{\mu_m N_1 I_1}{l_1} \Rightarrow V_2 = \left(\frac{\mu_m N_1 N_2 A}{l_1} \right) \frac{dI_1}{dt}$$

$$V_2 = M \frac{dI_1}{dt}$$

FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR



Al colocar una carga, la tensión V_2 dará origen a una corriente I_2 generando un flujo magnético “ ϕ_{22} ” que se concatena, para dar “ ϕ_{12} ”.

Por lo tanto en el primario tendremos $\phi_1 = \phi_{11} + \phi_{12}$ Sobre el bobinado 1 tendremos

$$V_1 = N_1 \cdot \frac{d\phi_1}{dt} = N_1 \cdot \left(\frac{d\phi_{11}}{dt} + \frac{d\phi_{12}}{dt} \right)$$

$$\phi_{11} = \frac{A\mu_m N_1 I_1}{l} \quad \text{y} \quad \phi_{12} = \frac{A\mu_m N_2 I_2}{l}$$

$$V_1 = \underbrace{N_1^2 \frac{A\mu_m}{l}}_{L_1} \frac{dI_1}{dt} + \underbrace{N_1 N_2 \frac{A\mu_m}{l}}_{M_{12}} \frac{dI_2}{dt}$$

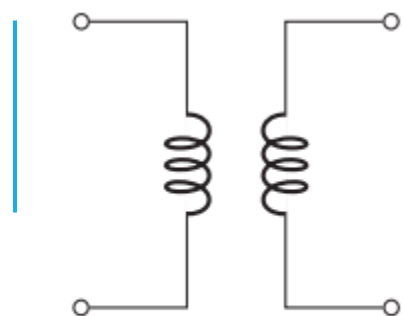
Autoinductancia

L_1

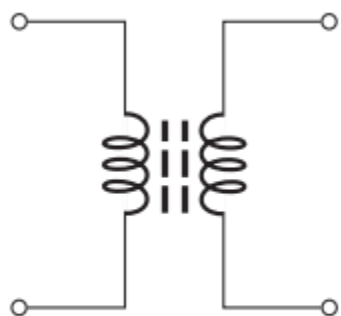
Inductancia Mutua

M_{12}

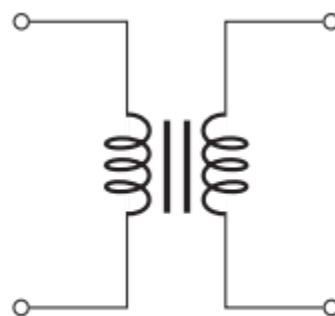
$$V_2 = L_2 \frac{dI_2}{dt} + M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$



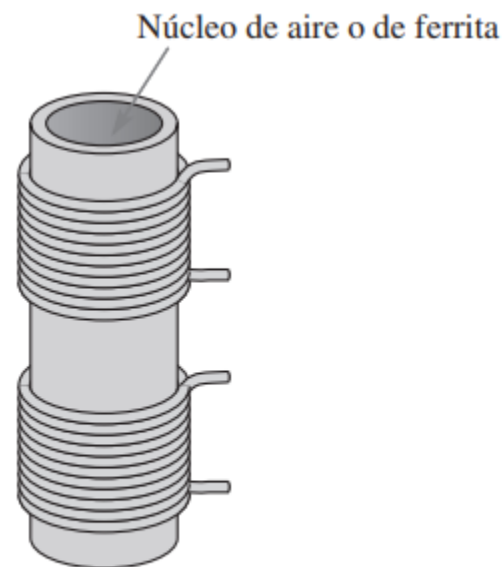
Núcleo de aire



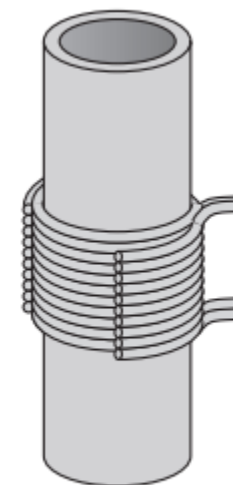
Núcleo de ferrita



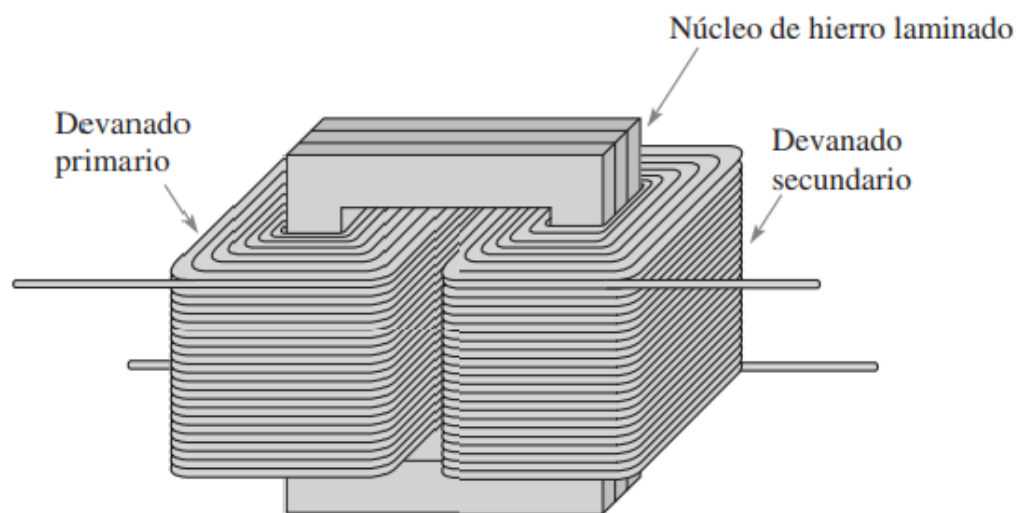
Núcleo de hierro



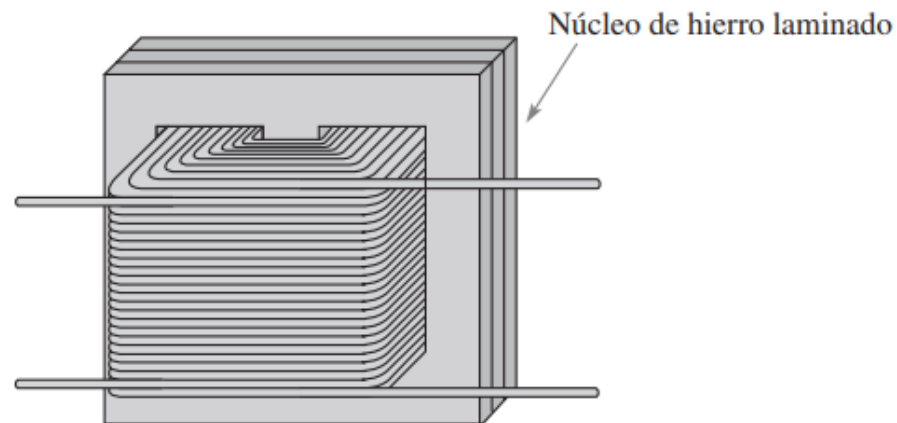
Devanados acoplados holgadamente



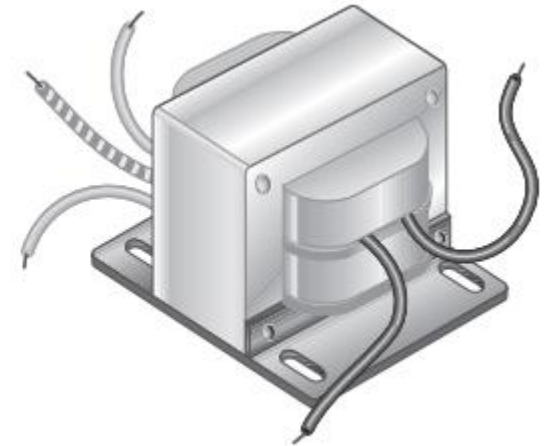
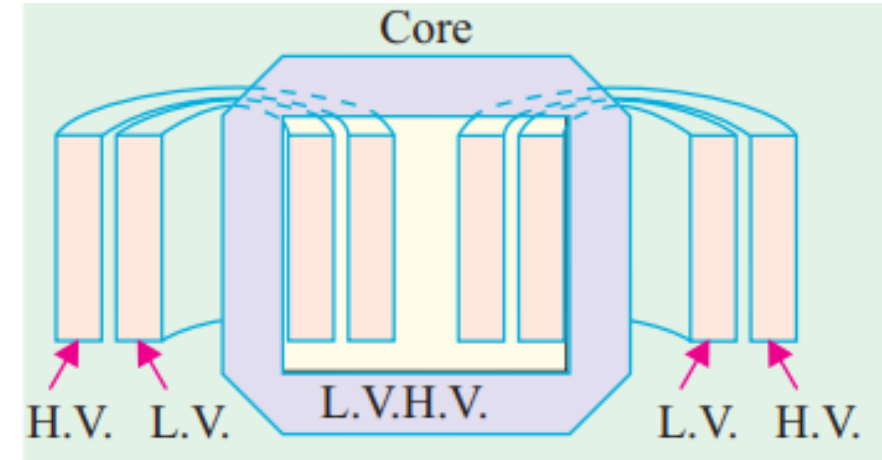
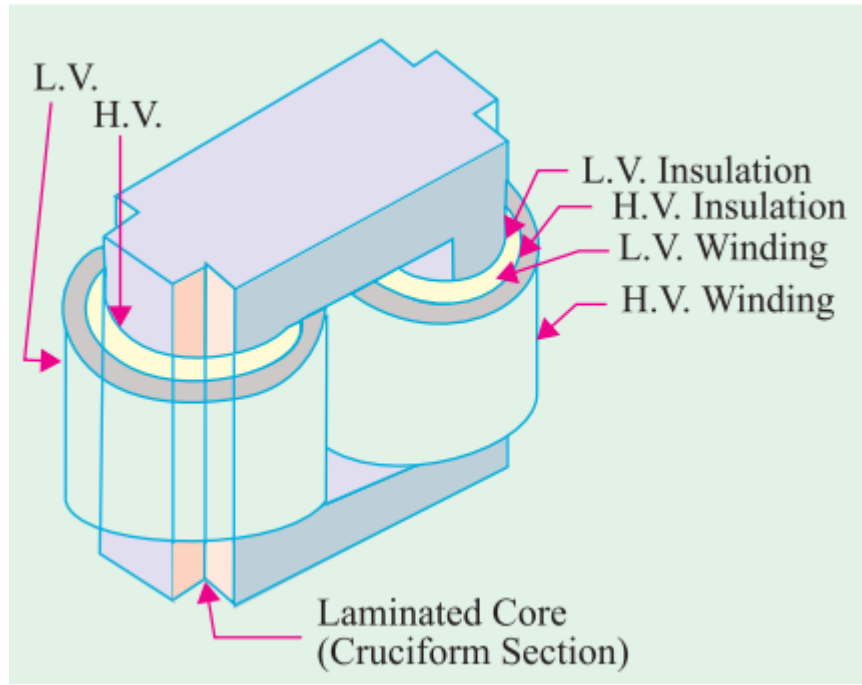
Devanados estrechamente acoplados. Vista de corte que muestra ambos devanados



El tipo núcleo tiene cada devanao en una rama distinta



El tipo acorazado tiene ambos devanados en la misma rama

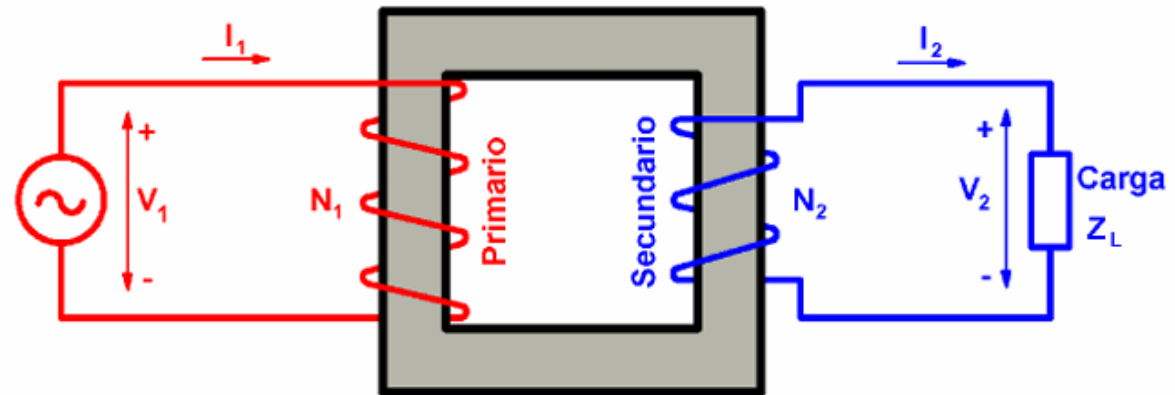


TRANSFORMADOR MONOFÁSICO

El devanado por donde entra energía al transformador se denomina primario y el devanado por donde sale energía hacia las cargas se denomina secundario.

El devanado primario tiene N_1 espiras y el secundario tiene N_2 espiras.

El devanado con mayor número de espiras tendrá mayor tensión y se lo denomina devanado de ALTA TENSIÓN (AT)



El transformador es una máquina reversible. Un mismo transformador puede alimentarse por el lado A.T. y funcionar como transformador reductor o alimentarse por el l

Las **tensiones nominales** (V_{1N} , V_{2N}) son aquellas para las que se ha diseñado el transformador. Estas tensiones son proporcionales al número de espiras (N_1 y N_2) de cada devanado.

La **potencia nominal** (S_N) es la potencia aparente del transformador. Los dos devanados del transformador tienen la misma potencia nominal.

Las corrientes **nominales** (I_{1N} , I_{2N}) se obtienen a partir de las tensiones nominales y de la potencia nominales. Así, en un transformador monofásico se tiene que:

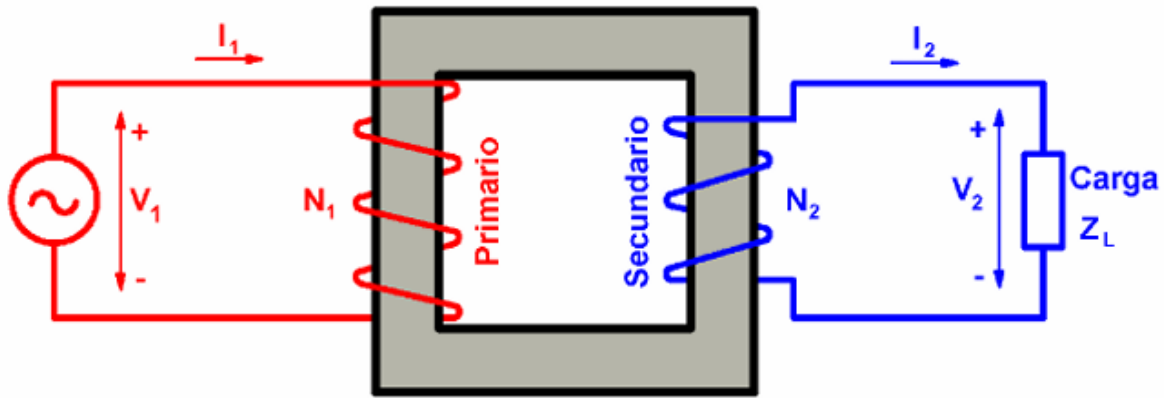
$$S_N = V_{1N} \cdot I_{1N} = V_{2N} \cdot I_{2N}$$

TRANSFORMADOR IDEAL

- No tiene pérdidas
 - No hay perdidas efecto joule (RI^2)
 - No hay perdidas magnéticas $\Rightarrow \Phi = \text{Cte}$ (*Flujo Cte para ambos bobinados*)
- No tiene efecto de autoinducción ($L=0$)
- El cable de las bobinas no tiene efector resistivo
- $\mu = \infty$

En la práctica es imposible realizar un transformador con estas características. es un modelo denominado **transformador Ideal**.

Solo por una cuestión de conveniencia académica comenzaremos con este modelo e iremos acercándonos paso a paso a modelo del **transformador Real**



$$V_1 = N_1 \cdot \frac{d\phi_1}{dt}$$

$$V_2 = N_2 \cdot \frac{d\phi_2}{dt}$$

$$\phi_1 = \phi_2 \quad \frac{d\phi_1}{dt} = \frac{d\phi_2}{dt} \quad \Rightarrow$$

$$V_1 = N_1 \cdot \frac{V_2}{N_2} \quad \Rightarrow \quad V_2 = n V_1$$

**Segunda relación
de transformación.**

$$n = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\oint H \cdot dl$$

$$I = N_1 \cdot I_1 + N_2 \cdot I_2$$

$$H \cdot l = N_1 \cdot I_1 + N_2 \cdot I_2$$

$$\frac{B}{\mu} \cdot l = N_1 \cdot I_1 + N_2 \cdot I_2$$

$$\mu = \infty \Rightarrow \frac{B}{\mu} = 0$$

$$0 = N_1 \cdot I_1 + N_2 \cdot I_2$$

$$\frac{I_2(t)}{I_1(t)} = -\frac{N_1}{N_2} = -\frac{1}{n}$$

$$I_2 = -\frac{1}{n} I_1$$

**Primera relación de
transformación.**

$$S_1 = V_1 \cdot I_1^*$$

$$S_2 = V_2 \cdot I_2^*$$

$$V_1 \cdot I_1^* = \frac{V_2}{n} \cdot I_1^* = \left(\frac{V_2}{n} \right) \cdot (-I_2^* \cdot n)$$

$$S_1 = -S_2$$

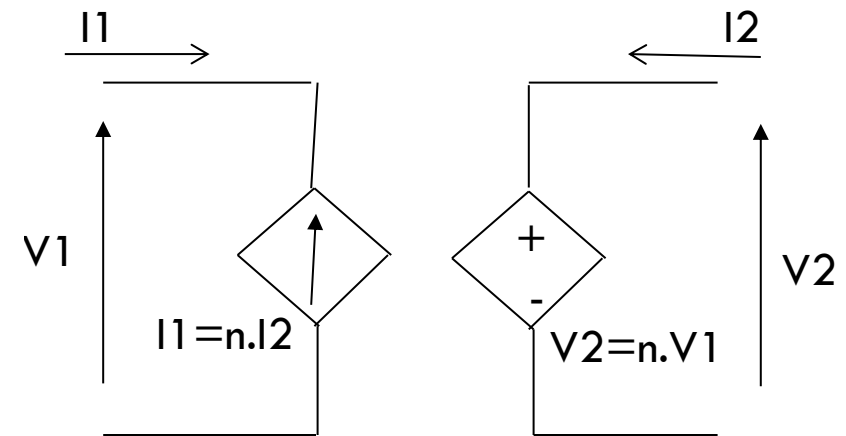
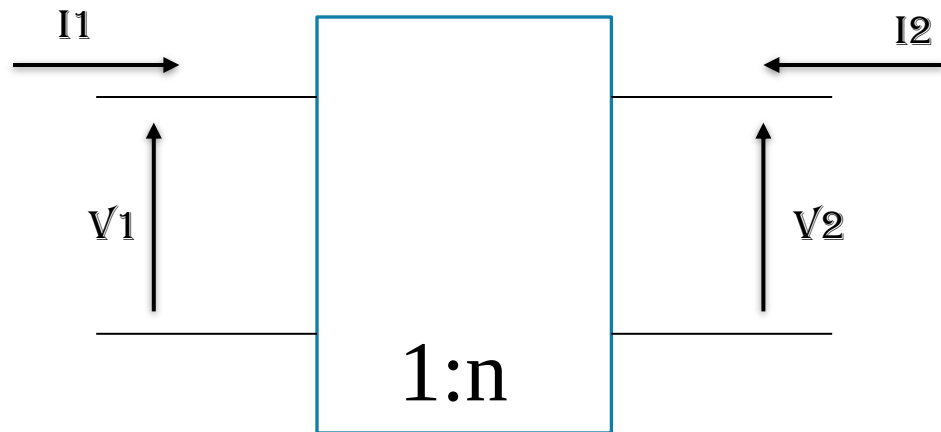
$$S_1 + S_2 = 0 \quad \textbf{El transformador ideal no genera ni pierde potencia.}$$

$$P_1 = P_2 \Rightarrow V_1 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi_1 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2$$

$$\frac{V_2}{n} \cdot I_2 \cdot n \cdot \cos\varphi_1 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2$$

$$\cos\varphi_1 = \cos\varphi_2$$

TRANSFORMADOR IDEAL



PROYECCIÓN SOBRE PRIMARIO/SECUNDARIO

